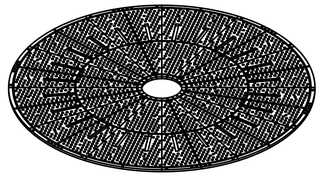
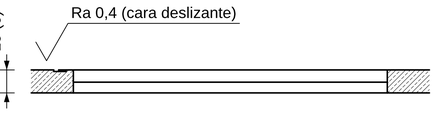
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



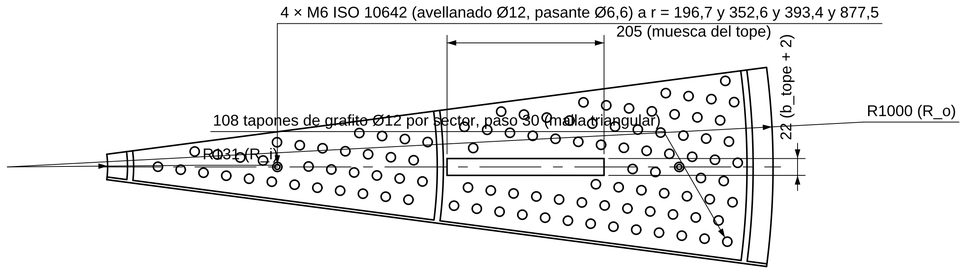
VISTA ISOMÉTRICA

ESC 1:20



CORTE POR LA BISECTRIZ

ESC 1:2



PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x)

ESC 1:4

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm (ss_allow).
4. Junta entre sectores de ancho constante j (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio en el canto de la muesca = a_inf del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 205 centrada en r_u = 676,8
Radios R_i / R_o	131 / 1000 mm
Material	Bronce con tapones de grafito. Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)
Masa utilizada	12,67 kg
N_real (núcleo)	2.640
N_malla / N_ideal	3.864 / 3.961
f_g real / ideal / usado	0,097 / 0,145 / 0,097
Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras	540, 300, 60, 324
Tapones por sector (núcleo)	106, 114, 114, 106, 106, 114, 114, 106, 106, 114, 114, 106 … (24)
Tapones en el 3D	2.640
Ø / paso / profundidad	Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e)
Cumple f_g mínimo	NO (f_g mín. 0,2)

PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO

Patrón de tapones (InterfazGeom.tapones)	Valor
Masa utilizada	12,67 kg
N_real (núcleo)	2.640
N_malla / N_ideal	3.864 / 3.961
f_g real / ideal / usado	0,097 / 0,145 / 0,097
Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras	540, 300, 60, 324
Tapones por sector (núcleo)	106, 114, 114, 106, 106, 114, 114, 106, 106, 114, 114, 106 … (24)
Tapones en el 3D	2.640
Ø / paso / profundidad	Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e)
Cumple f_g mínimo	NO (f_g mín. 0,2)

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	12,7	304,1	Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,6		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**309,7**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	12,7 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 / 1:4 / 1:20	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-001-C	34 de 45	**C**